Modele arhitecturale de referinţă

Cuprins

- Arhitectura retelelor de calculatoare
- Modelul de interconectare a sistemelor deschise - ISO-OSI
- Rolul ierarhiei de protocoale
- Formatul datelor – antet si continut
- Servicii si primitive de serviciu
- Modelul TCP/IP

Foarte importante!

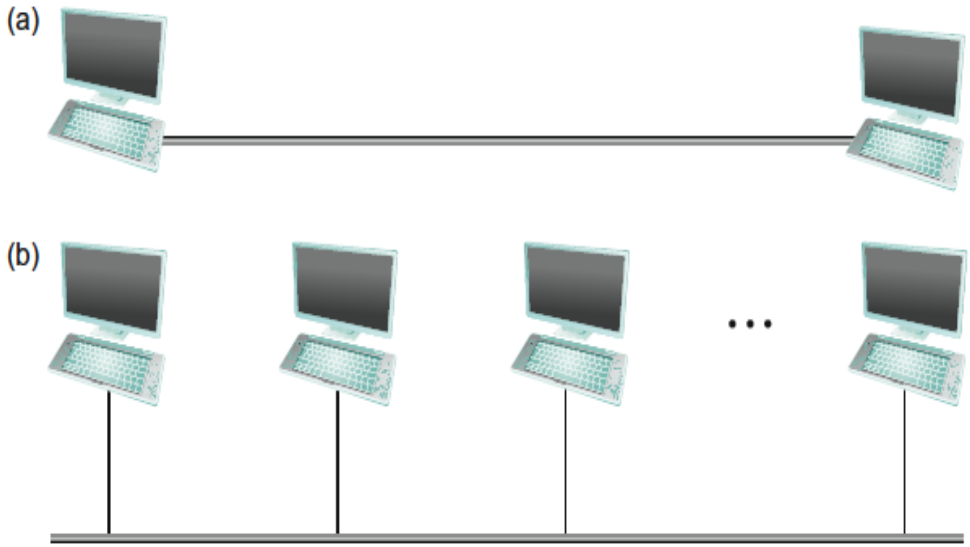
Notiunile fundamentale, utilizate in restul cursului

Imaginea de ansamblu a protocoalelor ce vor fi studiate

Comunicarea in aplicatii Internet

- Internetul este cunoscut de utilizatori prin aplicatiile sale
  - e-Mail
  - Transferul de fisiere
  - Web etc.
- Bazate pe comunicarea intre calculatoare (noduri)

- Legatura poate fi directa
  a. punct la punct – prin fire
  b. acces multiplu – de ex wireless

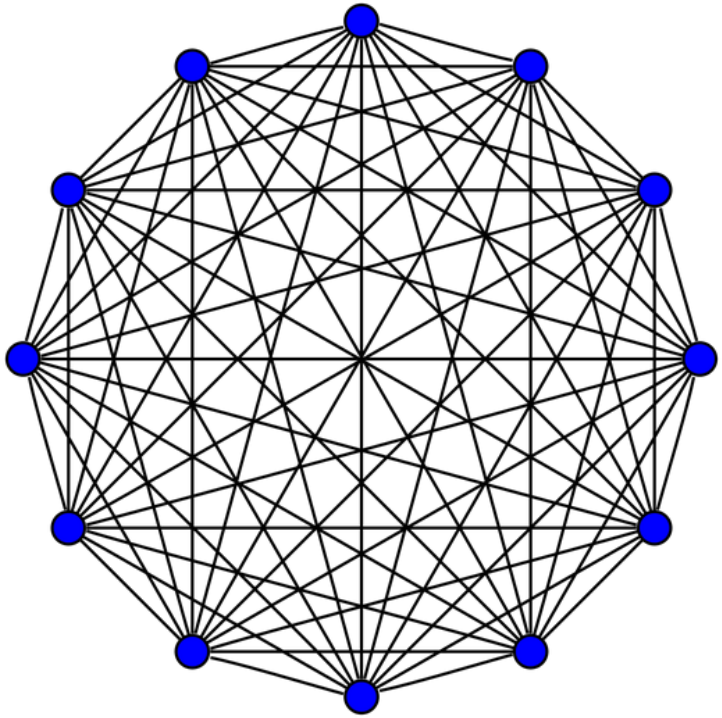


Legatura de date

- functionalitati specifice datelor (≠ comunicari vocale)
  - codificarea bitilor
  - detectia erorilor de transmisie si corectarea lor
  - controlul fluxului de date
  - controlul accesului la mediu (pentru acces multiplu)

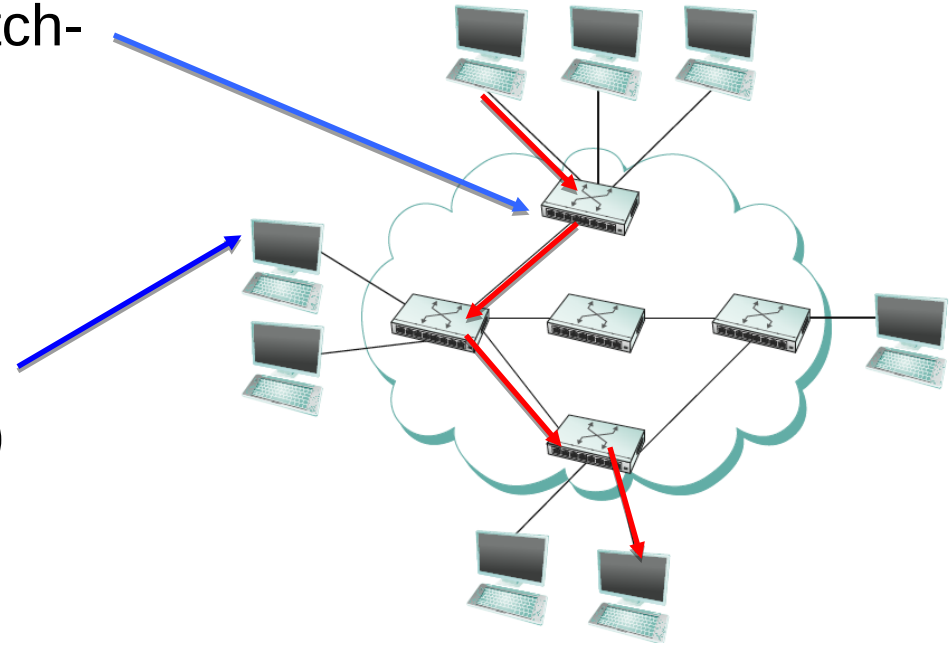
- Legaturile directe intre noduri
  nu ofera scalabilitate





Retele

- Comunicarea intre calculatoare prin noduri intermediare (switch-uri)
  - atasate la mai multe legaturi
  - formeaza o retea
- Functionare dupa principiul sistemului postal
- Noduri gazdă (ale aplicatiilor)
- *(en. hosts)*
- Fiecare nod are o adresa de retea
- Nodul sursa include in pachet adresa nodului de destinatie

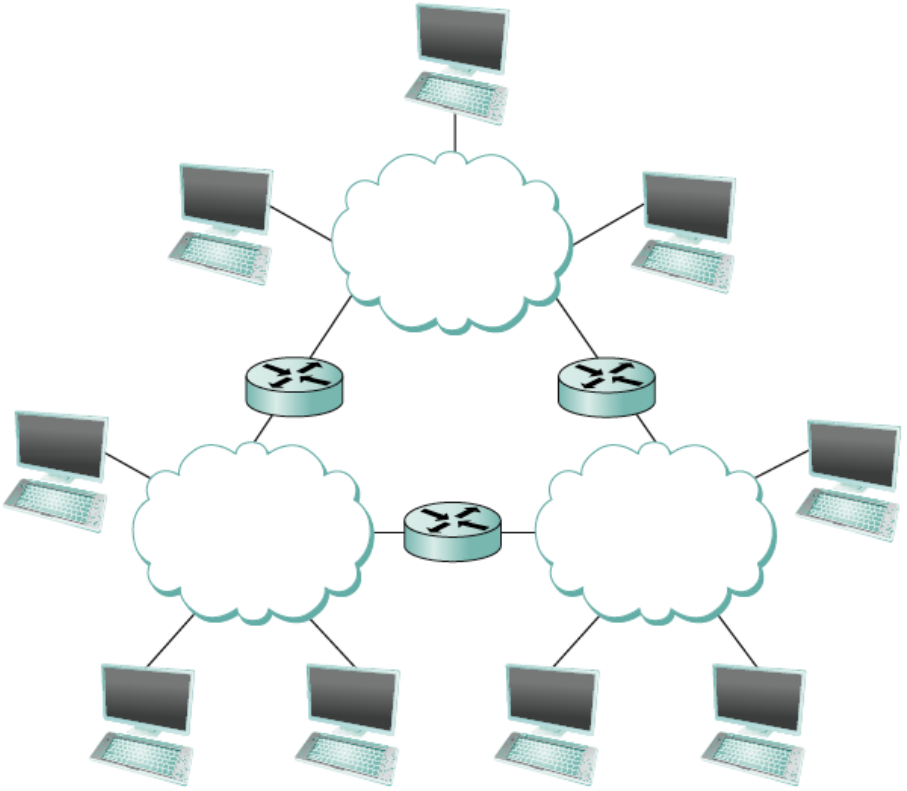


Retele interconectate

- Nodurile intermediare pot fi organizate in mai multe retele interconectate
- Router (sau gateway) - nod conectat la mai multe retele
  - are functii similare cu switch-ul

Nodurile intermediare

- Transmit pachete intre oricare noduri gazda
- Nu asigura corectitudinea transmisiei
  - e.g. pachete pierdute



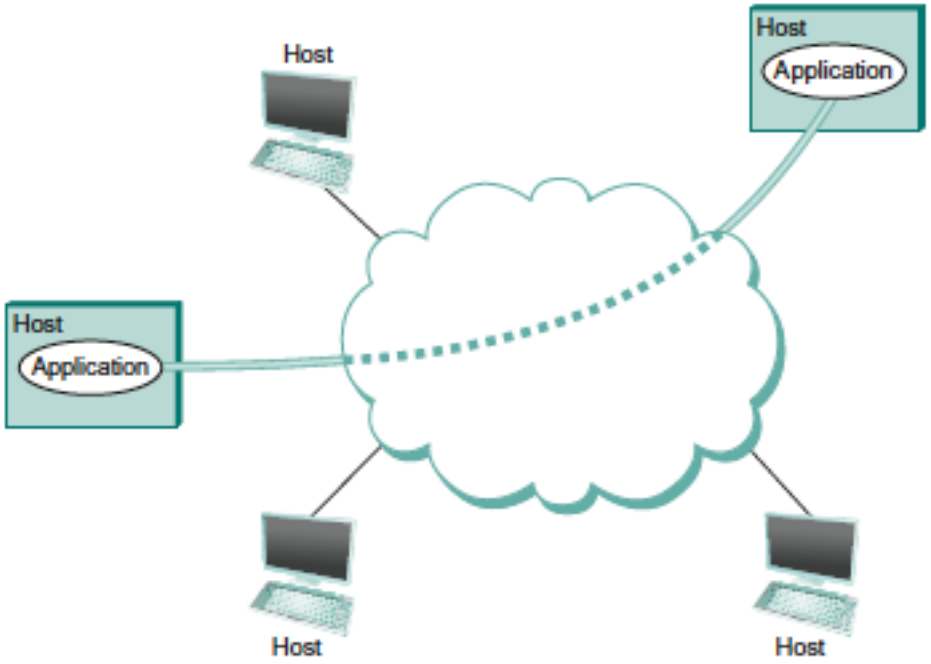
Comunicarea intre aplicatii

Reteaua oferă canale “logice” prin care procesele de aplicatie sa comunice intre ele

Facilitati suplimentare:

- identificarea unica a fiecarui capat de canal logic prin (adresa de retea, port)

- receptia corectă a mesajelor
- livrarea mesajelor in ordine
- confidentialitatea
- etc.



Functionarea canalului logic

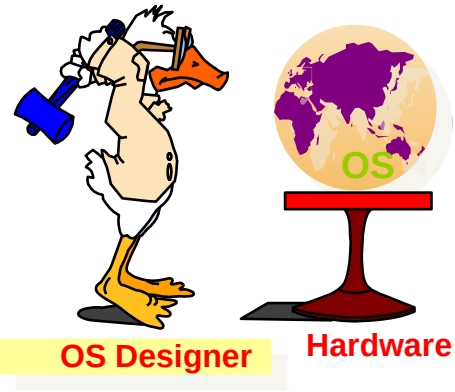
- Difera de la o aplicatie la alta
- o cerere – un raspuns in descarcarea unei pagini Web
  - clientul (browser) trimite o cerere GET catre un server Web
  - serverul trimite ca raspuns pagina
  - clientul o afisaza pe ecran
- o cerere – o serie de raspunsuri in aplicatii audio/video
  - clientul transmite cererea
  - serverul trimite ca raspuns o serie de mesaje
    - continutul livrat utilizatorului pe masura ce este primit
    - constrangeri de timp

Arhitectura Retelelor de Calculatoare

- Arhitectura
  - care sunt componentele si
  - cum interactioneaza
- Retea = ansamblu de componente logice
  - simplifica intelegerea si realizarea
- Componente pentru comunicare
  - pe o legatura de date
  - intre doua noduri gazda
  - pe canale logice

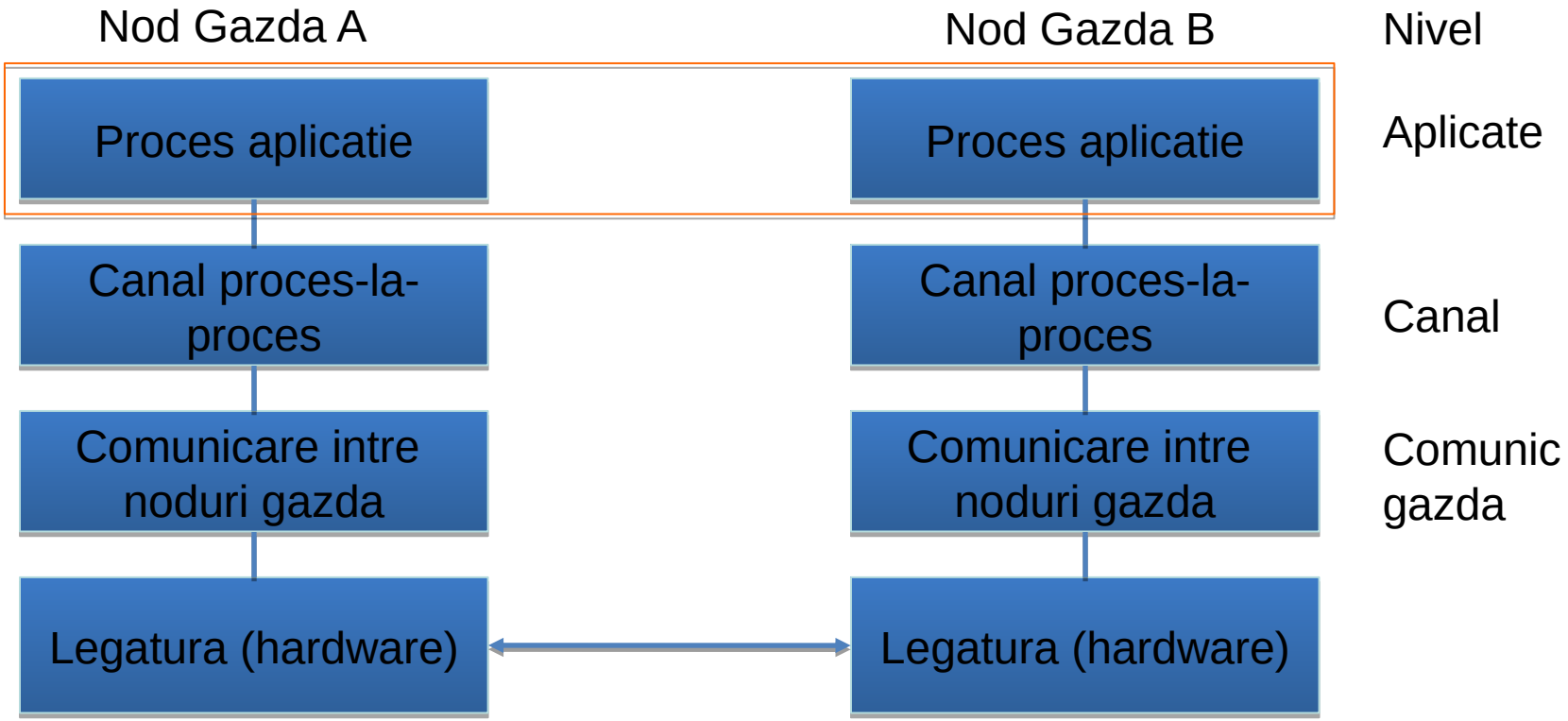




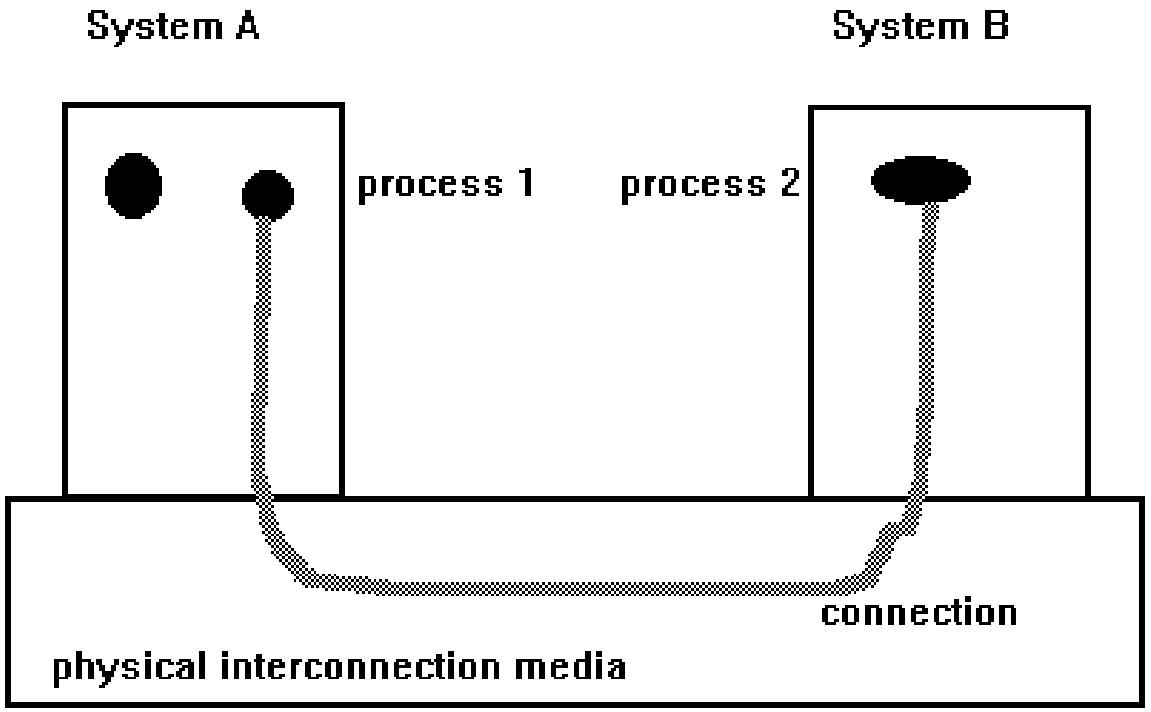


Arhitectura ierarhica

Arhitectura este o ierarhie de nivele functionale
Fiecare componenta apartine unui nivel diferit
si foloseste serviciul componentei de nivel inferior



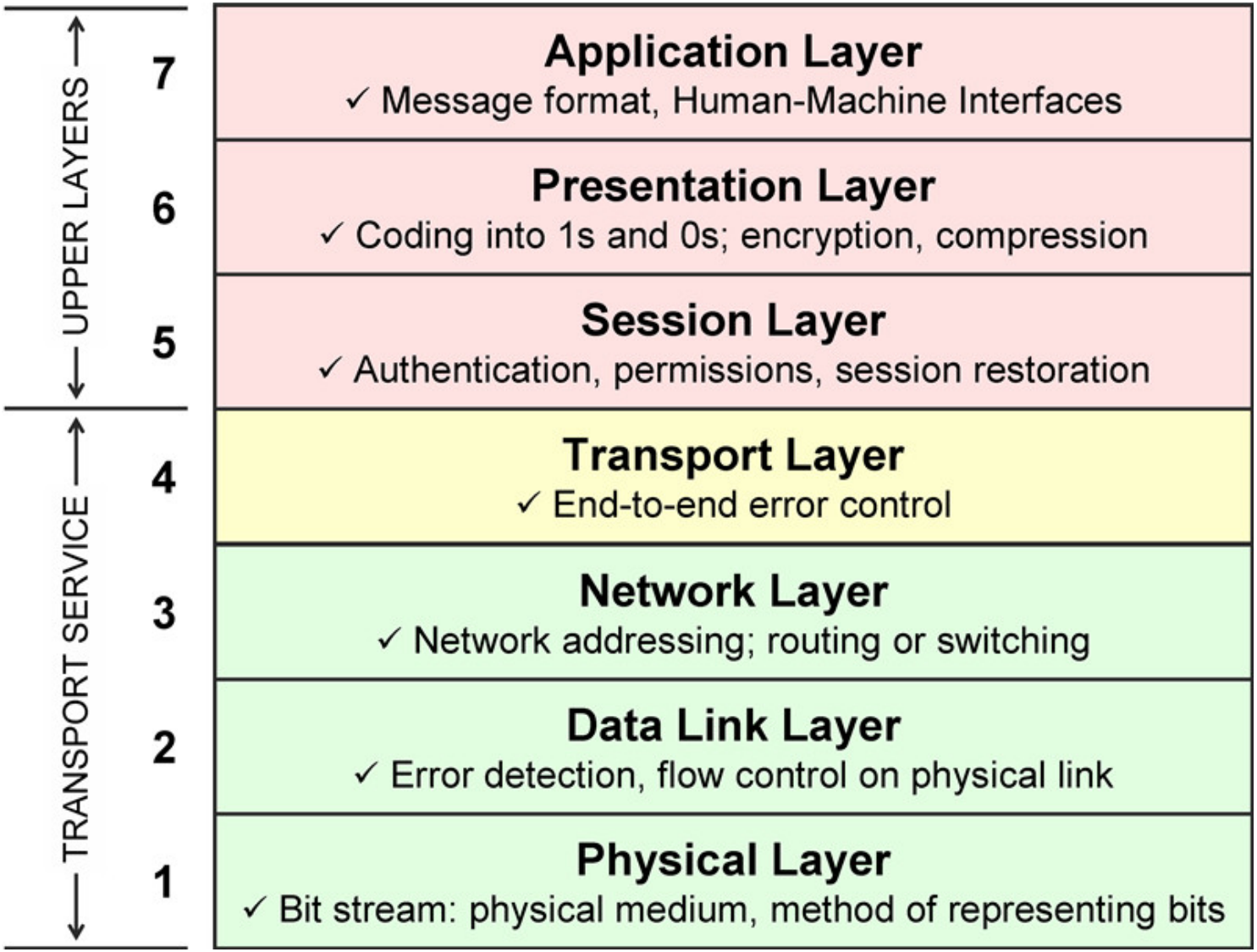
Model de comunicare - Componente de bază



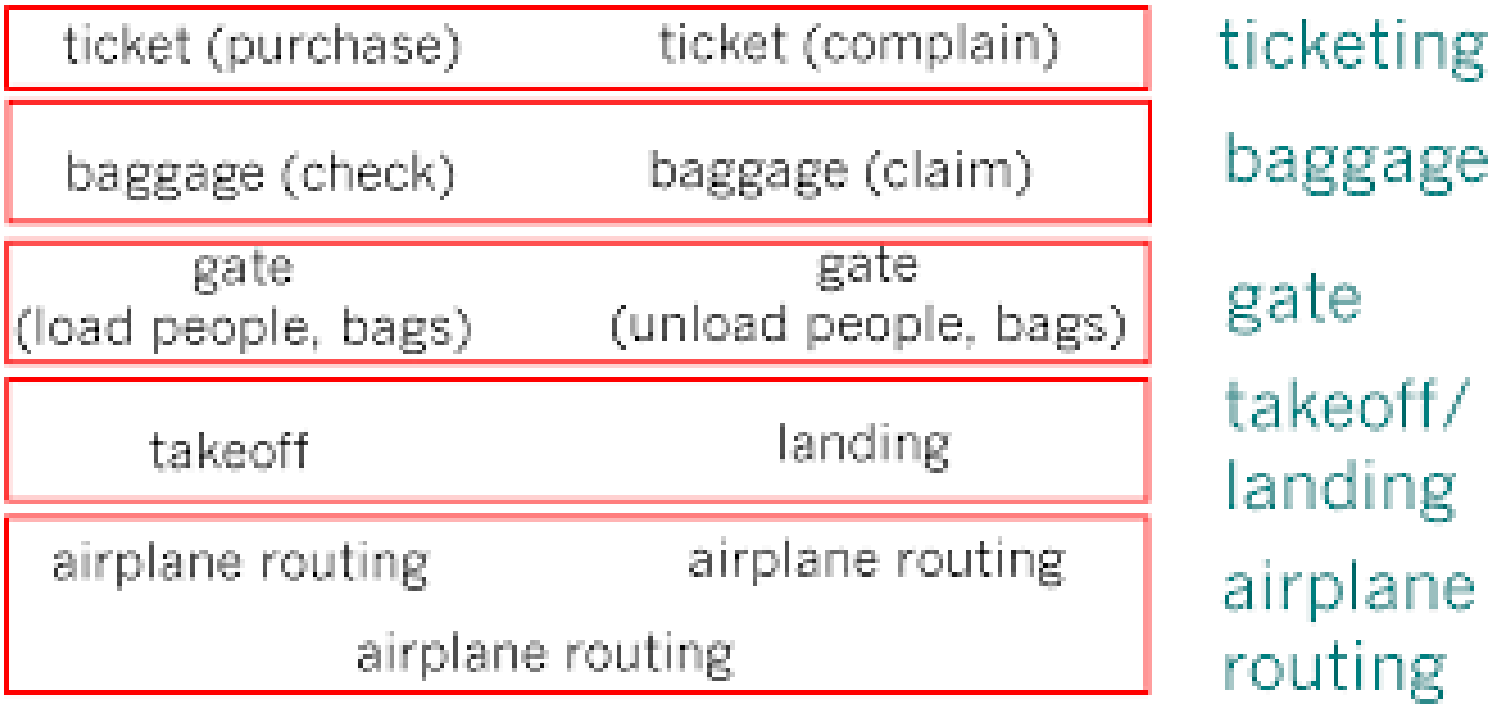
Protocol – set de reguli respectate de parti pentru a comunica intre ele;
Se refera la

- formatul mesajelor communicate: continut + meta-descriere (antet)
- operatiile executate
  - trimite cerere conectare, primeste raspuns, confirma raspuns etc.

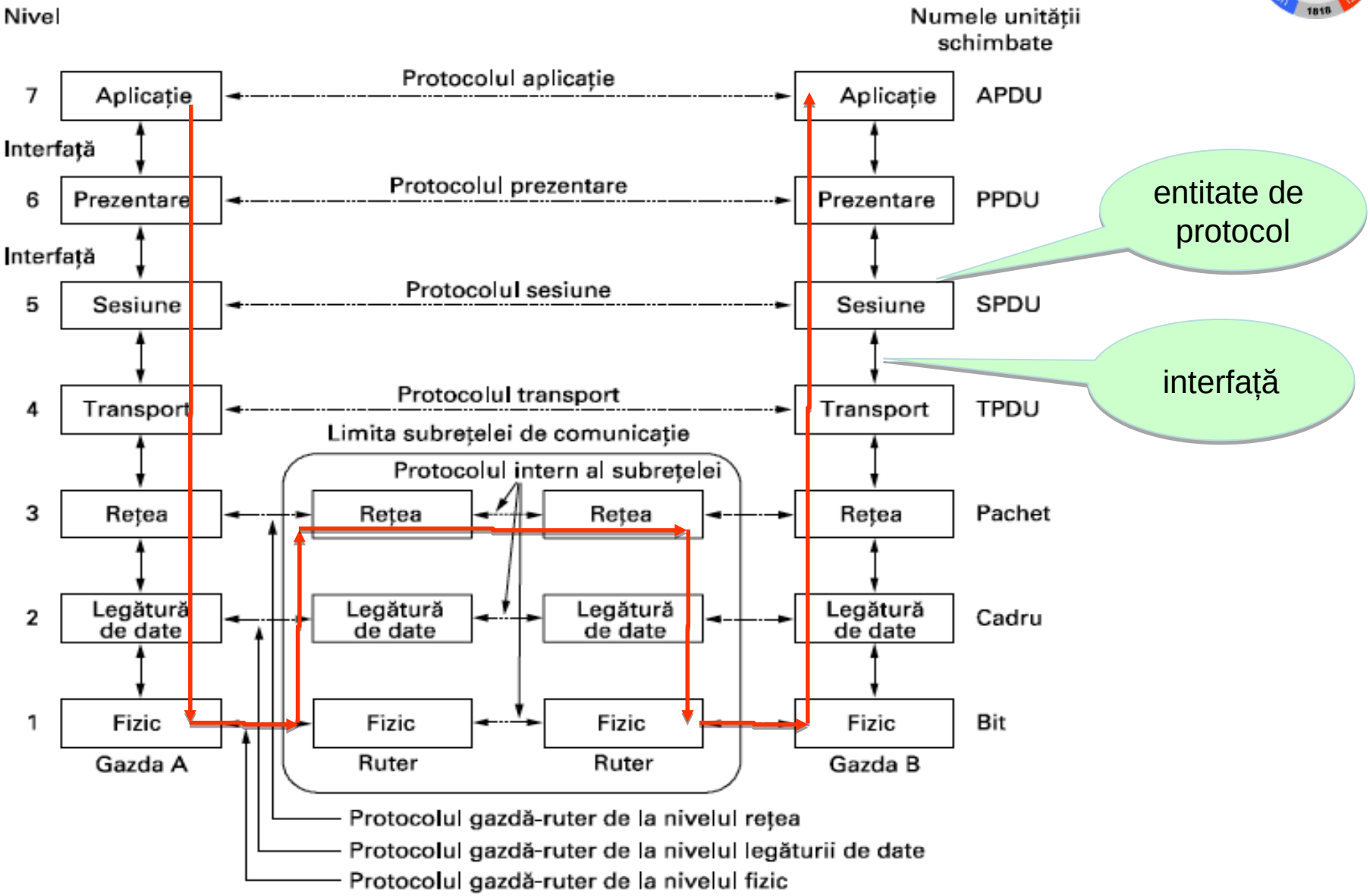
Modelul de Referinţă ISO OSI



Modelul de Referinţă ISO OSI (analogie)



Modelul de Referinţă ISO OSI



Nivel fizic

- **Funcţie** - transmitere a şirurilor de biţi pe un canal de comunicaţie
- Principalele **probleme**
  - codificarea zerourilor şi a unităţilor
  - stabilirea şi desfiinţarea conexiunilor fizice
  - modul de transmisie (semiduplex sau duplex) etc.
- **Exemplu**
  - 802.11 Wi-Fi

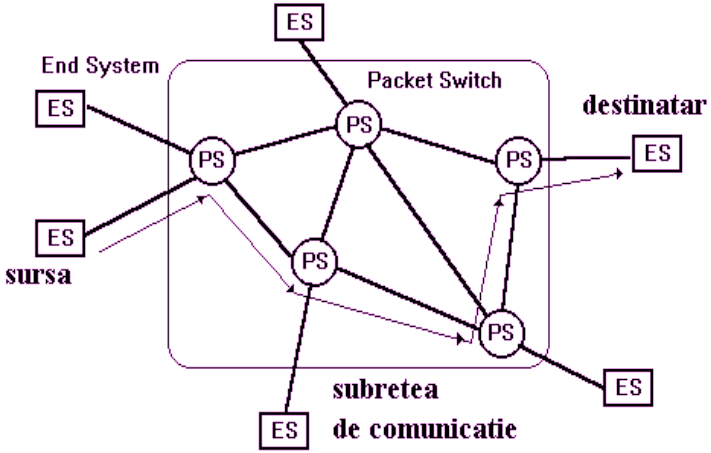
Legătura de date

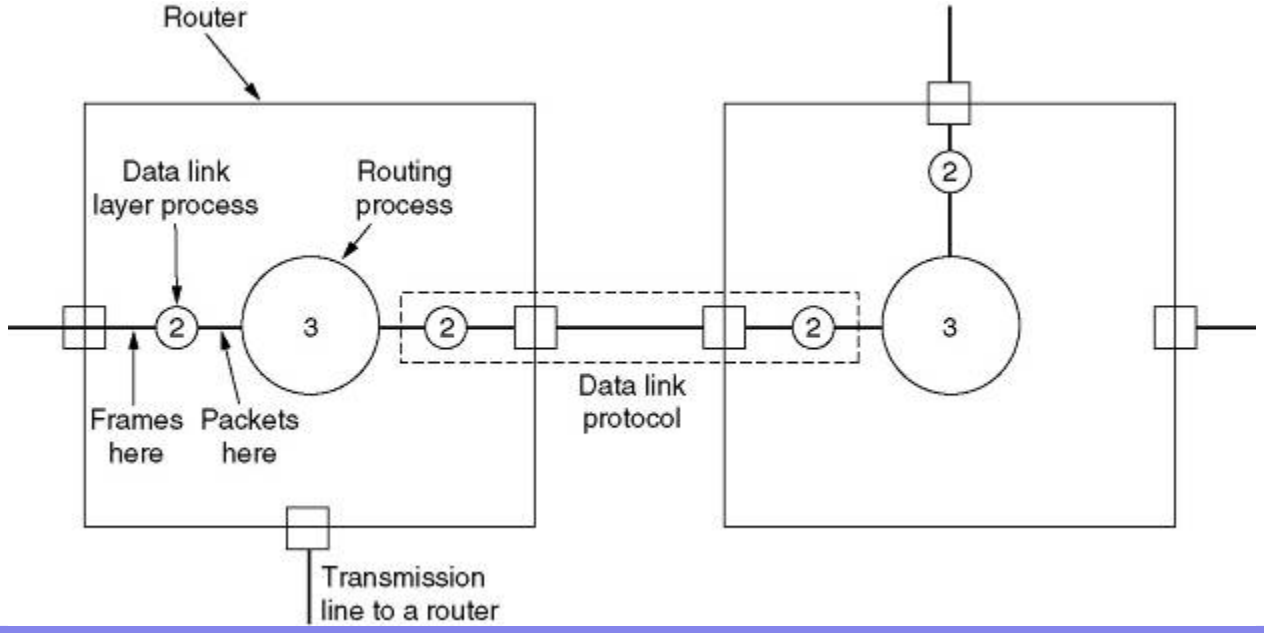
- **Funcţie** – realizează comunicarea sigură şi eficientă a datelor între două noduri adiacente (conectate printr-un canal fizic de comunicaţie)
- **Probleme rezolvate**
  - Încadrare
  - Control erori
  - Control flux
  - Transmisie transparentă
  - Management legătură
- **Exemplu** de cadru: HDLC (High Level Data Link Control)

  flag address command data FCS flag
- **Implementare** prin
  - adaptoare de retea
  - drivere din sistemul de operare al calculatorului

Nivel reţea

- **Funcţie** - transmiterea pachetelor între oricare două noduri din retea
- **Probleme rezolvate**
  - alegerea legăturii următoare (dirijarea)
  - adresarea
  - calculul tabelelor de dirijare





Nivel Transport

Funcţie - asigura un transfer de date corect, eficient între procese din sistemul sursă şi din sistemul destinatar

Oferă

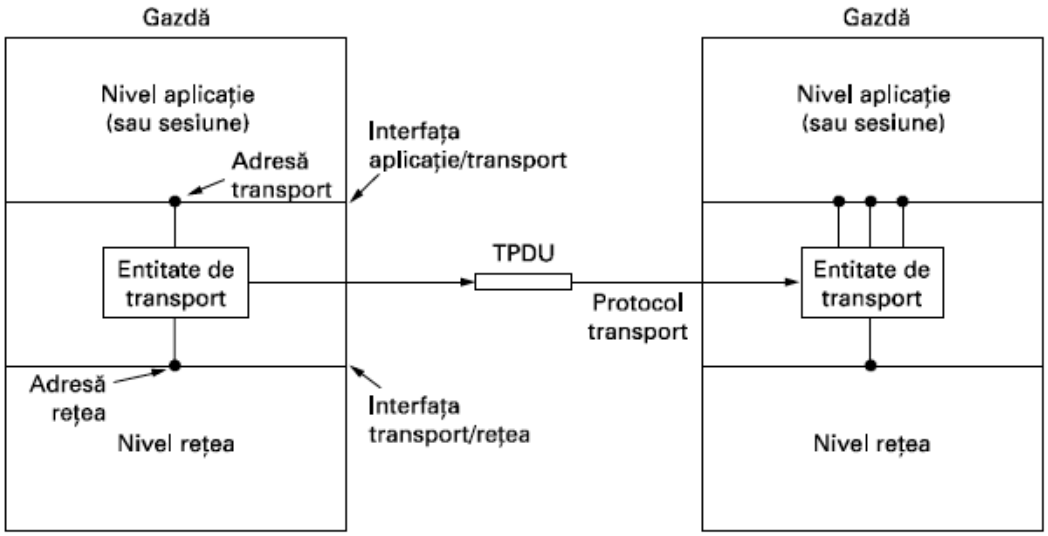
- un transfer sigur al datelor, chiar cu o reţea nesigură;
- o interfaţă uniformă pentru nivelul superior, independent de tipul reţelei utilizate.

Separă două categorii de nivele

- furnizorul serviciilor de transport (nivele 1-4)
- utilizatorul serviciilor de transport (nivele 5-7)

Probleme

- gestiunea conexiunilor
- transferul datelor
- controlul fluxului
- adresarea



Nivele superioare

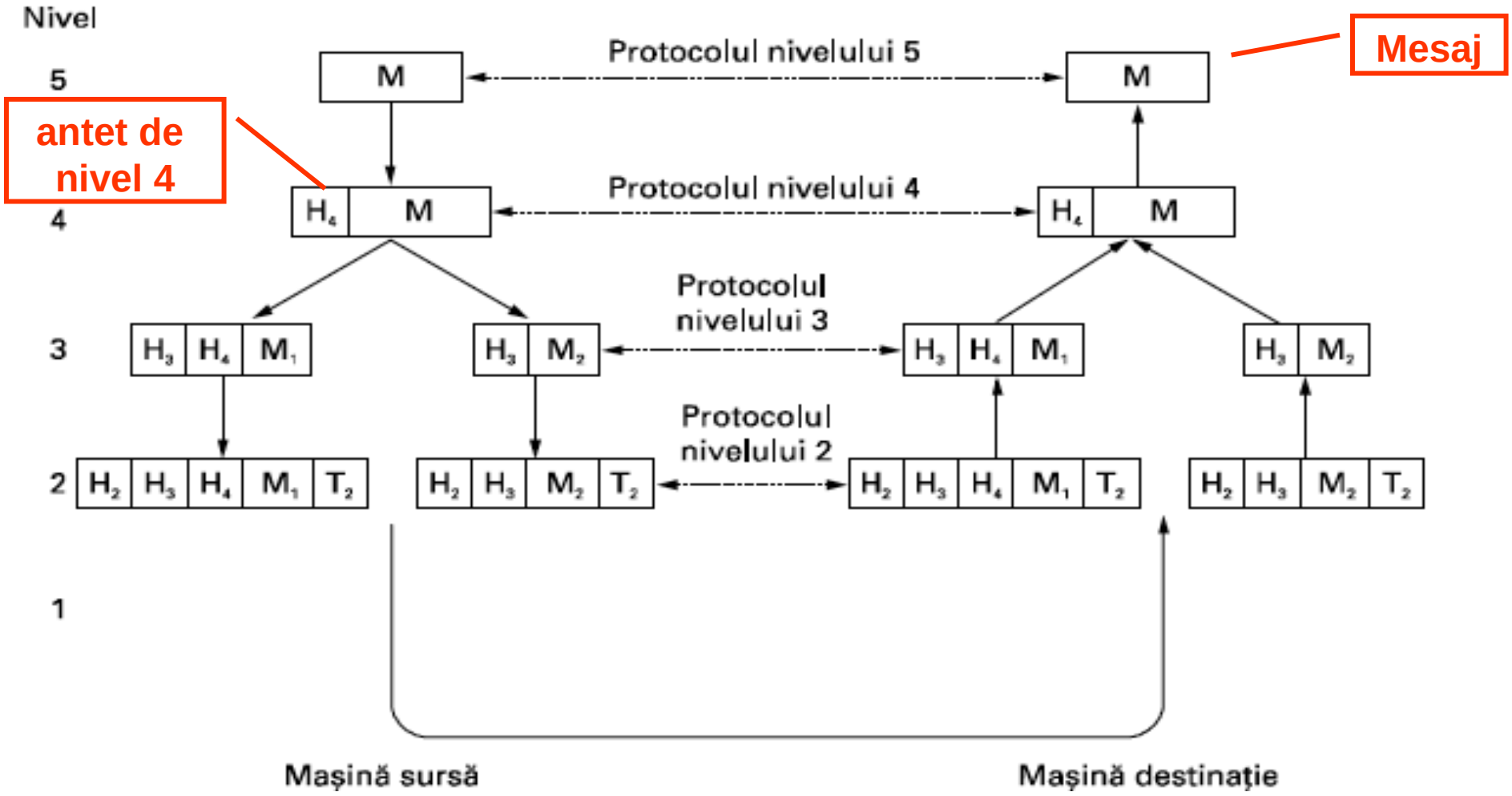
- **Nivel Sesiune**
  - Controlul dialogului intre aplicatii
  - Sincronizarea transferurilor
  - Stabilirea unor puncte de verificare si reluare a transferurilor

- **Nivel Prezentare**
  - Conversia formatului datelor intre
    - sintaxa folosita de aplicatii si
    - sintaxa de transfer

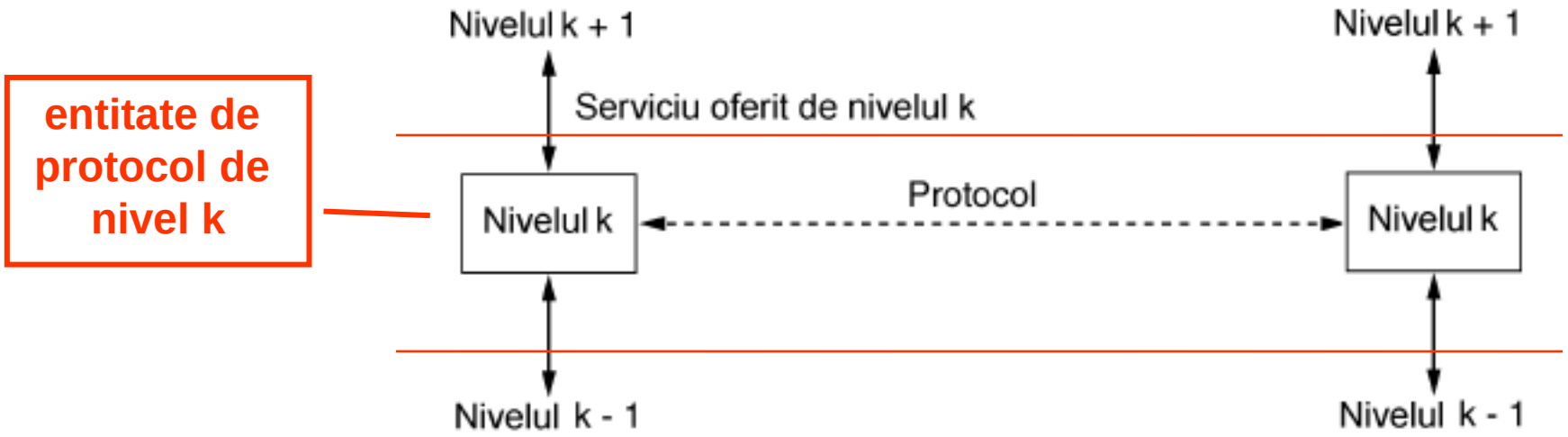
Nivel Aplicaţie

- Servicii comune unor categorii de aplicaţii
  - Mesagerie
  - Transfer de Fişiere
  - Terminal Virtual
  - Serviciu de Directoare

Fiecare protocol are propriul antet



Relaţia între servicii şi protocoale



Entitatile de nivelul k

- folosesc protocolul de nivel k si serviciul de nivel k-1
- pentru a furniza serviciul de nivel k

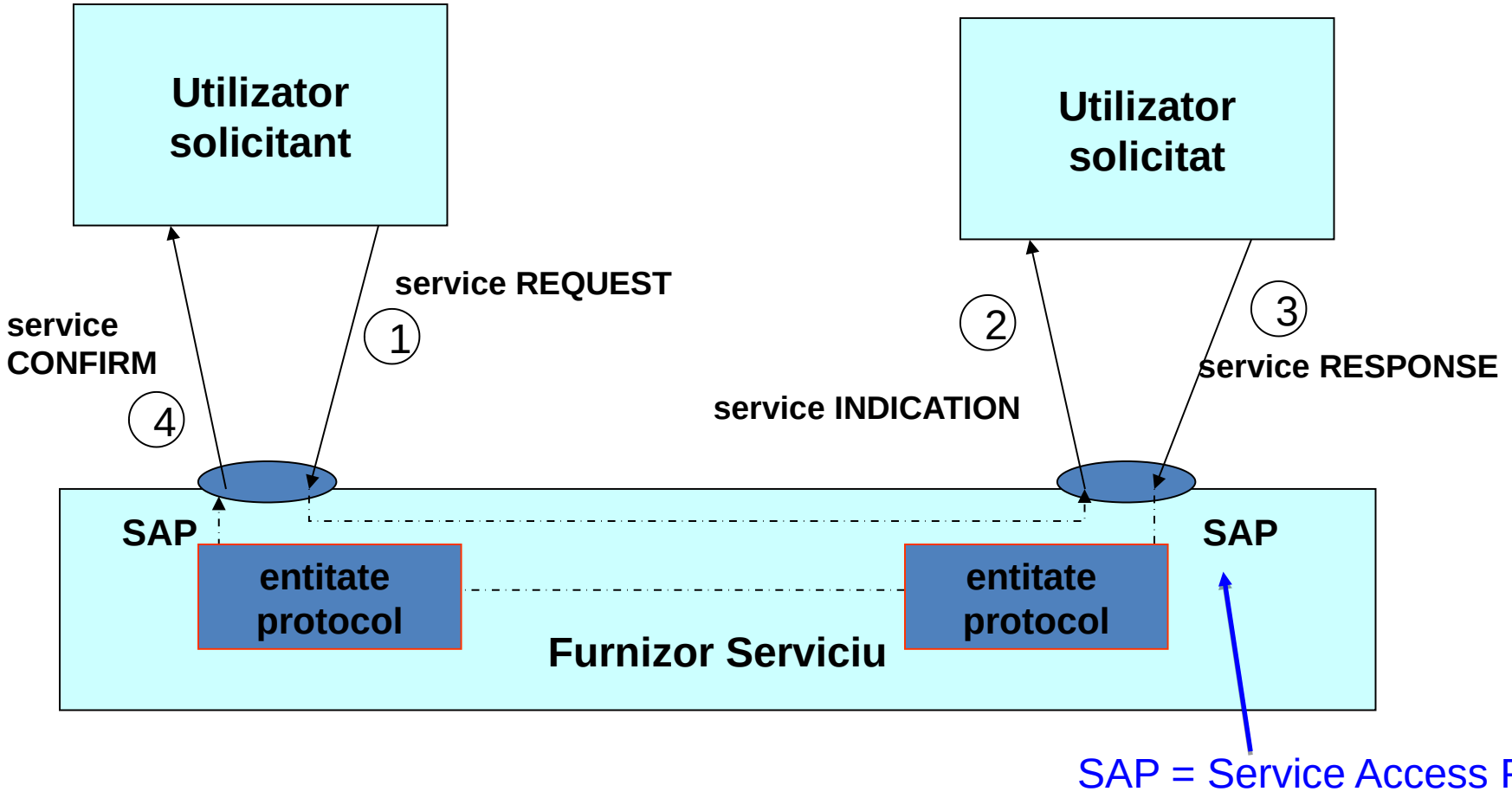
Primitive de serviciu

- Un serviciu este specificat de un set de **primitive** (operaţii accesibile, printr-o interfata, utilizatorului serviciului)

- Patru clase de primitive

  - REQUEST — cere un serviciu
  - INDICATION — anunţa primirea unei cereri
  - RESPONSE — răspunde cererii
  - CONFIRM — confirmă cererea

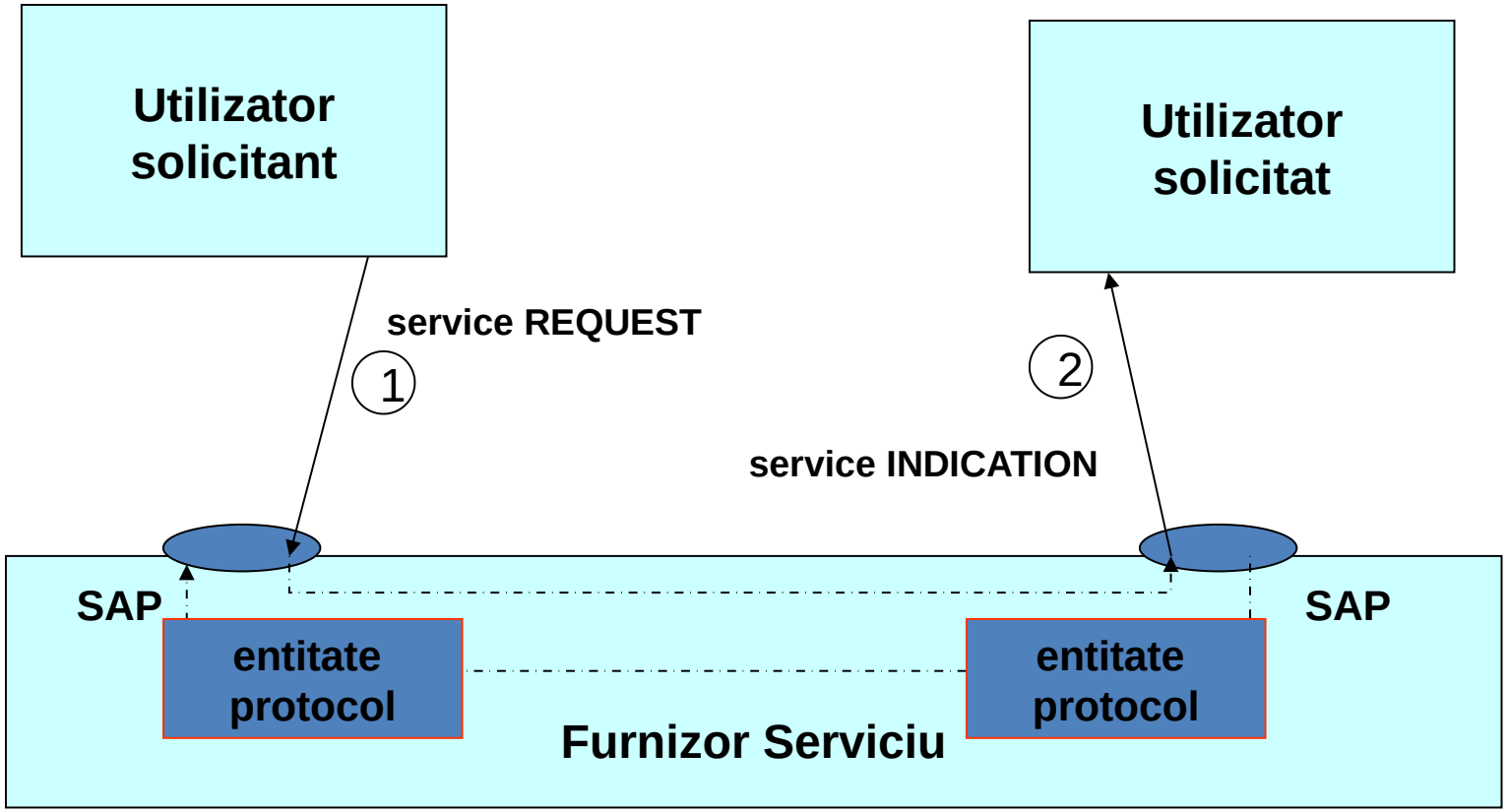
Servicii confirmate



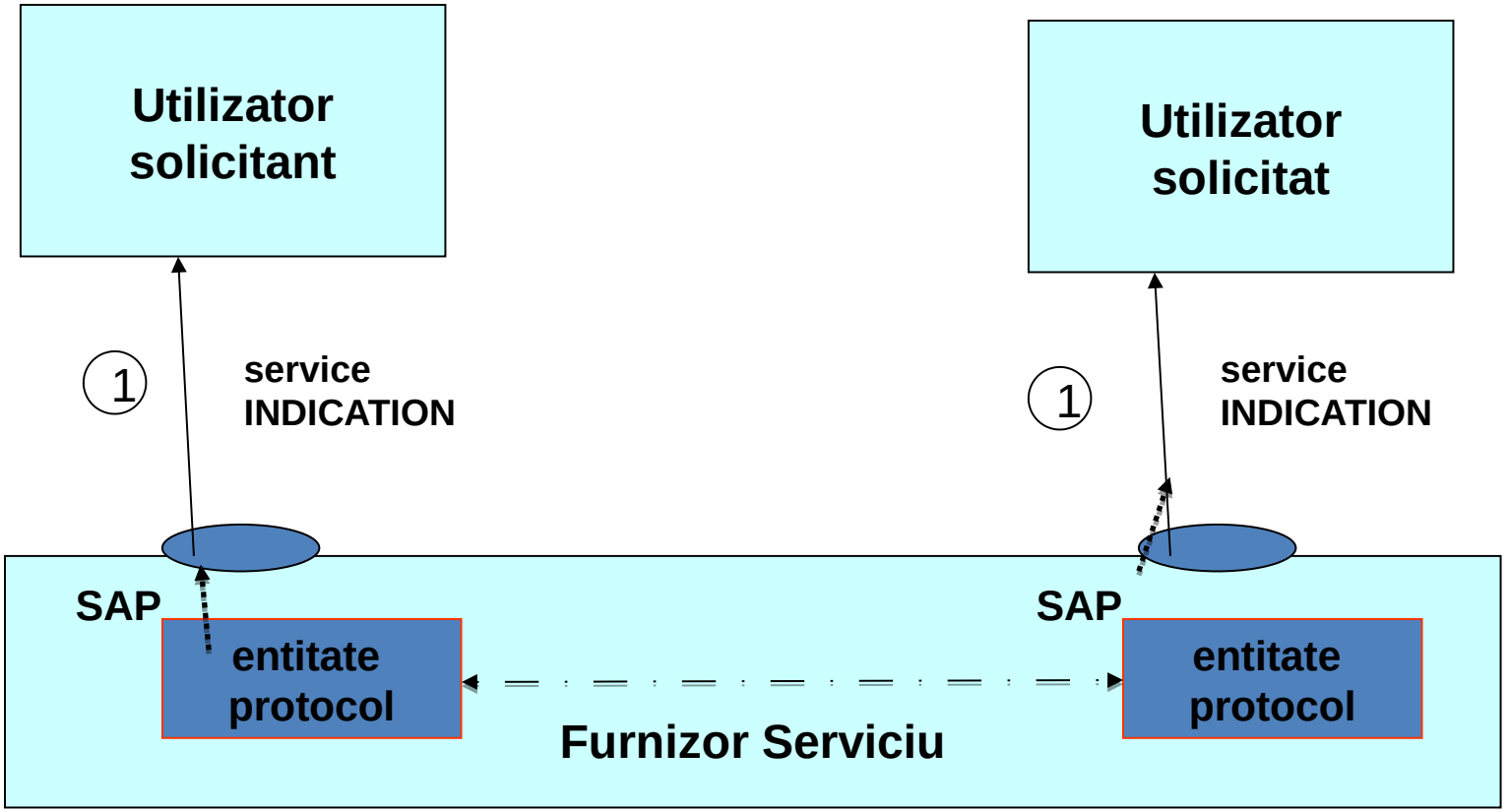
Entitatile de protocol pot inter-schimba mai multe mesaje pentru un singur serviciu confirmat

- ex.: mesaje de negociere a serviciului, de retransmitere la eroare etc.

Servicii ne-confirmate



Servicii initiate de furnizor



Mod orientat pe conexiune

utilizator solicitant				utilizator solicitat
connect.request	→		→	connect.indication
connect.confirm	←	furnizor	←	connect.response
data.request	→		→	data.indication
data.request	→	serviciu	→	data.indication
disconnect.request	→		→	disconnect.indication

Ce conţin specificaţiile ?

Specificaţie Serviciu

- primitive (operaţii)
- parametri
- reguli asupra ordinii operaţiilor (state machine)

Specificaţie Protocol

- scop şi funcţii
- servicii oferite
- servicii utilizate din nivel inferior
- structura internă (entităţi şi relaţii)
- tipuri şi formate mesaje schimbate între entităţi
- reguli de reacţie a fiecărei entităţi la comenzi, mesaje şi evenimente interne

Protocoale OSI

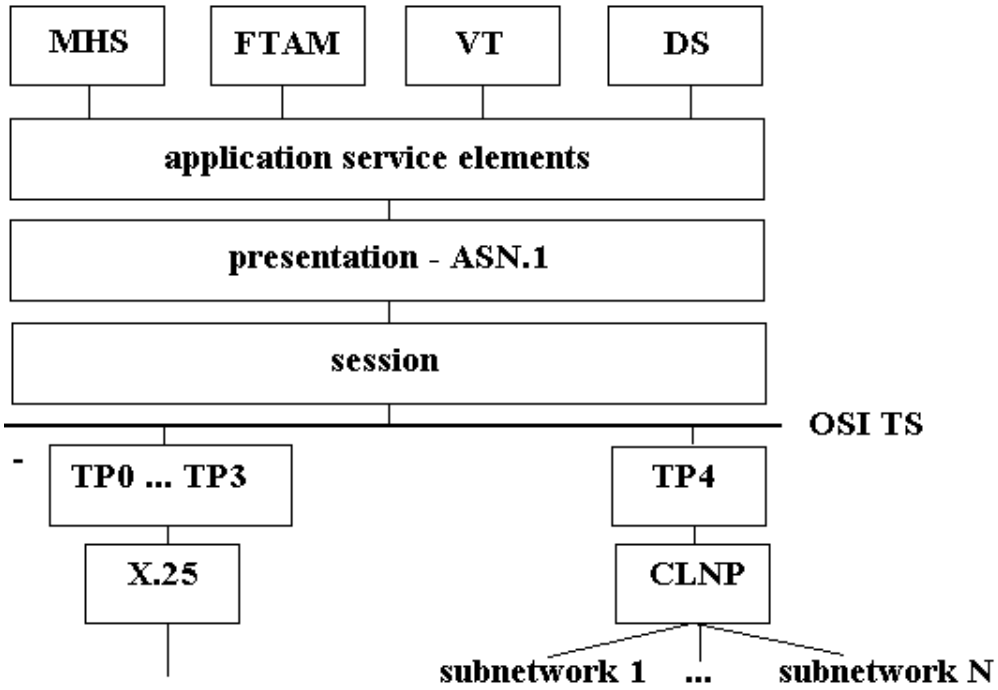
Physical layer: V10, V11, V24, V35
X.21, EIA RS-232-D
MAC for LANs
ISDN physical interface

Data Link Layer: HDLC LAP B for X.25
LLC for LAN
LAP D for ISDN

Network Layer: X.25, X.3, X.28, X.29
CLNP

Transport Layer: TP0,..., TP4

Session Layer: session protocol



Presentation Layer: ASN.1 – Abstract Syntax Notation One

Application Layer: MHS - Message Handling System, X.400
FTAM - File Transfer, Access, and Management
VT - Virtual Terminal
DS - Directory Services, X.500

Modelul de referinţă TCP/IP

Nivelul inferior este legatura gazda-retea (host - network)

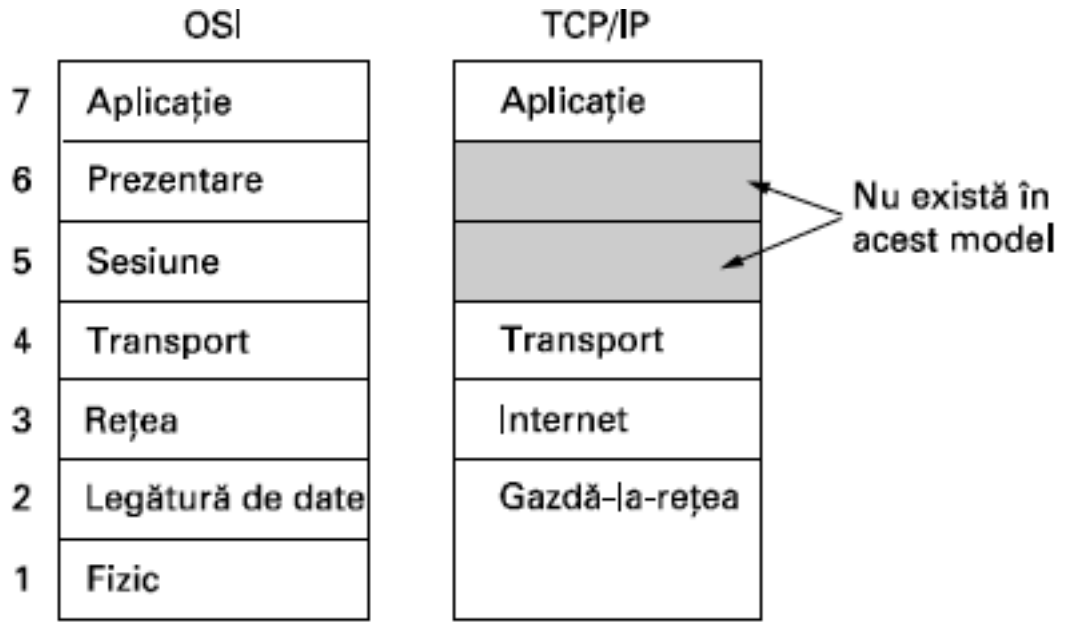
- mare varietate de protocoale (ex. 802.11 Wi-Fi)
- modelul nu impune reguli despre acest nivel

Nivelul Internet

- un singur protocol, IP
- ptr. retele interconectate

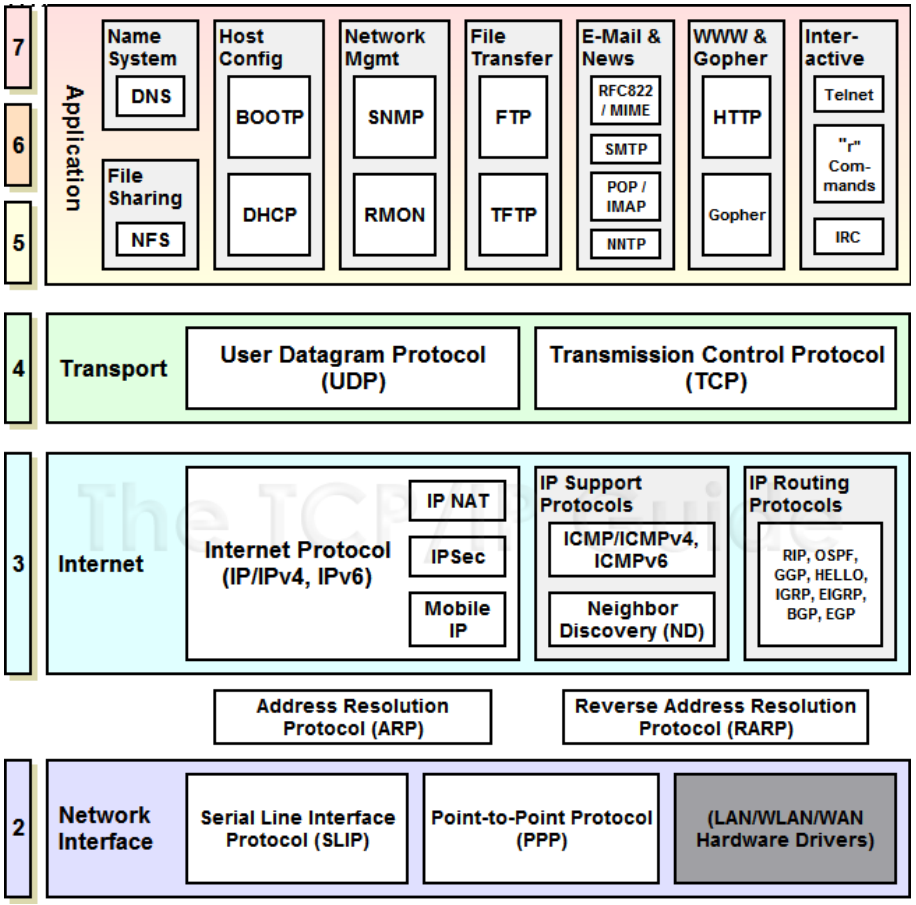
Nivelul Transport

- TCP – canal sigur pentru siruri de octeti
- UDP – canal nesigur pentru livrarea datagramelor (user datagram – sinonim pentru mesaje)



Protocoale în modelul TCP/IP

- Nivel Aplicatie
  - Varietate de protocoale pentru transferul fisierelor si postei, login la distanta, managementul retelei



Source: http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPProtocols.htm

Alte protocoale în modelul TCP

HTTP	HyperText Transfer Protocol
IIOP	Internet Inter-Orb Protocol
WAP	Wireless Application Protocol
SOAP	Simple Object Access Protocol
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
SSL	Secure Sockets Layer
VPN	Virtual Private Networks
IPSEC	IP Security
PKI	Public Key Infrastructure
HTML	HyperText Markup Language
XML	Extensible Markup Language
WSDL	Web Services Description Language
UDDI	Universal Description, Discovery, and Integration

Comparaţie OSI şi TCP/IP

Contra OSI

- Moment nepotrivit
- Tehnologie proastă
- Implementări rele
- Politici proaste

Contra TCP-IP

- Nu distinge între servicii, interfeţe, protocoale
- Nu este un model general
- “Nivelul” gazdă-reţea nu este un nivel
- Nu menţionează nivelele fizic şi legătură de date
- Protocoale minore bine înrădăcinate – ex Telnet (ptr. teletype)

Studiu individual

A. S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003

1.4 MODELE DE REFERINŢĂ

- 1.4.1 Modelul de referinţă OSI
- 1.4.2 Modelul de referinţă TCP/IP
- 1.4.3 O comparaţie între modelele de referinţă OSI şi TCP
- 1.4.4 O critică a modelului şi protocoalelor OSI
- 1.4.5 O critică a modelului de referinţă TCP/IP

A. S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011

1.4 REFERENCE MODELS

- 1.4.1 The OSI Reference Model
- 1.4.2 The TCP/IP Reference Model
- 1.4.3 A Comparison of the OSI and TCP/IP Reference Models
- 1.4.4 A Critique of the OSI Model and Protocols
- 1.4.5 A Critique of the TCP/IP Reference Model